

УДК: 616-006.6:615.949

С.С.Садыков¹, С.Е.Есентаева², С.Д.Тажимаева¹, В.Б.Ким², М.С.Садыков², Г.А.Тлеугабылова¹,
А.Сураншиева².

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

HIFU терапия в онкологии

Аннотация. Цель работы: - повышение эффективности лечения больных различных локализаций, путем внедрения и применения HIFU терапии в онкологии.

На основании литературных данных изучены эффективность методов применения HIFU (ультразвуковая абляция) терапии в онкологии различных локализаций. Указаны методика проведения HIFU терапии в онкологии, а также механизм повреждающего действия. Изучены преимущества и недостатки методов HIFU терапии в онкологии, а также показания, противопоказания и осложнения.

Ключевые слова: ультразвуковая абляция, абластичность, аппараты ультразвуковой абляции.

Современный уровень развития медицины диктует новые требования: все устремления специалистов направлены на разработку радикальных методов лечения опухолей с наименьшей травматичностью и хорошей переносимостью больными. Наилучшим образом, данным требованиям удовлетворяет технология HIFU (лечение высоко-энергетическим фокусированным ультразвуком или ультразвуковая абляция) [1,2,3].

На сегодняшний день — это единственный неинвазивный метод разрушения опухолевого очага, лечение проводится без нарушения целостности кожных покровов.

Физические основы и биологический эффект воздействия высокоэнергетическим фокусированным ультразвуком

Описаны три основных механизма повреждающего действия HIFU.

Первый и основной — это механизм термической абляции. Ультразвук высокой энергии обладает уникальным

свойством проникать через здоровые ткани, не повреждая их, однако при фокусировке за счет линзы излучателя в небольшой зоне вызывает моментальное, в течение одной секунды, повышение температуры до 90°C, достаточное для развития коагуляционного некроза. Так возникает очаг повреждения и некроза. Поверхностные и окружающие очаг ткани, при этом, остаются интактными (рисунок 1).

Физические основы ультразвуковой абляции: ультразвук высокой интенсивности проходит через здоровые ткани, не вызывая их повреждения, но в точке фокуса излучающей линзы концентрация энергии настолько высока, что в течение 1 сек формируется зона коагуляционного некроза (схема напечатана с письменного разрешения проф. ter Haar (Oxford, UK)).

Вторым механизмом, к сожалению, менее предсказуемым и управляемым, является механизм акустической кавитации, приводящим к тканевому некрозу в результате действия механического и термического стресса. Ультразвук вызывает вибрацию в тканях, при этом молекулярные структуры подвергаются поочередному сжатию и разрежению. Во время отрицательной фазы ультразвуковой волны, в фазу разрежения, газ в растворе переходит в газообразное состояние и превращается в микропузырьки, которые осциллируют в такт ультразвуковой волны.

При достижении размеров волны резонансной частоты, пузырьки лопаются за счет механических ударов. В процессе коллапса пузырьков, акустическое давление составляет несколько тысяч Па, температура же достигает 2000-5000 К, что вызывает гибель ткани. Наличие кавитации зависит от длины импульса, частоты его и интенсивности. Вероятность подобного явления не существует при воздействии диагностического ультразвука, но при воздействии фокусированным ультразвуком высокой интенсивности этот фактор должен учитываться [4].

Повреждение сосудов опухоли, имеющее место в процессе ультразвуковой абляции является третьим

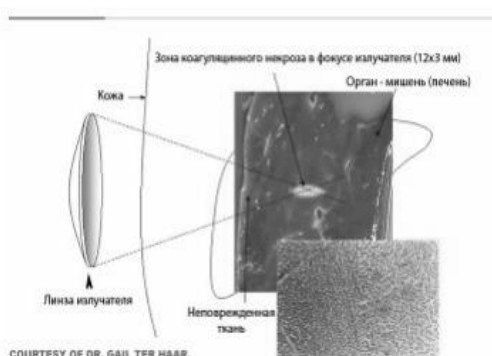
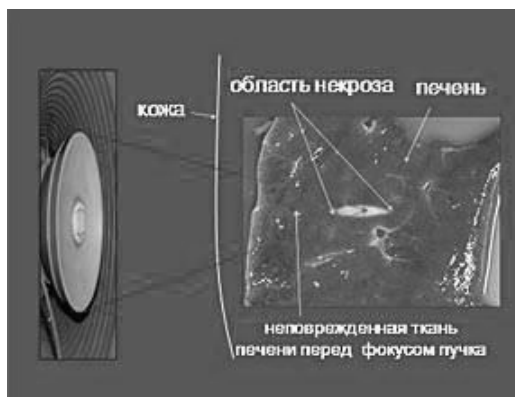


Рисунок 1 —Физические основы ультразвуковой абляции

механизмом повреждения ткани. HIFU – воздействие вызывает прямое повреждение сосудов, питающих опухоль, тем самым, прекращается подача кислорода, нарушается трофика ткани опухоли.

Наблюдаемые изменения тканей после воздействия фокусированного ультразвука высокой интенсивности обусловлены появлением зоны гомогенного некроза. Граница между зоной некроза и здоровой тканью органа достаточно четкая, зона перехода составляет всего несколько клеток. Объем некротизированных тканей после лечения совпадают с объемом первичной опухоли. Однако по канонам онкологии для того, чтобы операция была как можно более абластичной, необходимо «перекрыть» зону опухоли, по крайней мере, на 1 см.

Поэтому зона абляции включает саму опухоль и зону по периферии опухоли из нормальной, неопухолевой ткани. В последствие, в течение 7 дней после процедуры, развивается воспалительный ответ, включающий миграцию полиморфноядерных лейкоцитов глубоко в зону очага поражения, образование грануляций, содержащих незрелые фибробласты и формирующиеся новые капилляры по периферии зоны некроза. В течение двух недель после ультразвуковой абляции периферическая часть пролеченной зоны замещается пролиферирующей фиброзной тканью. Процесс репарации пока еще не изучен в деталях, однако морфологические исследования показывают постепенное сморщивание ткани в пролеченном объеме и замещение некротических тканей фиброзной тканью.

Технология ультразвуковой абляции

Аппараты ультразвуковой абляции

В медицинской практике пока существует всего несколько промышленных моделей ультразвуковой абляции. Все устройства делятся на два типа: экстракорпорального лечения, используемые для лечения опухолей многих органов и аппараты, использующие трансректальный доступ для лечения предстательной железы. Машины для экстракорпорального лечения оборудованы датчиками большего диаметра, которые работают на низких частотах с более высокой интенсивностью излучения, чем трансректальные датчики.

Наибольшее распространение получила полифункциональная модель для экстракорпорального лечения, разработанная в Китае [5] (Модель JC Focused Ultrasound Therapeutic System, Chongqing HAIFU Technology Company, China) (рисунок 2).



Рисунок 2 -Общий вид аппарата для ультразвуковой абляции (Модель JC Focused Ultrasound Therapeutic System, Chongqing HAIFU Technology Company, China).

На снимке виден рабочий стол с излучающей линзой и управляющая консоль. В качестве наведения в данном аппарате используется ультразвук. Лечебный датчик представлен пьезоэлектрической линзой диаметром 12 см с фокусным расстоянием 10-16 см. Частота излучения изменяется от 0,8 до 1,6 МГц. Излучение достигает очень большей интенсивности (до 20 000 Вт/см⁻²). В центре линзы излучателя находится встроенный ультразвуковой



Рисунок 3 -Лечебный и диагностический модули

диагностический датчик (рисунок 3).

Лечебный модуль представлен пьезоэлектрической излучающей ультразвук высокой интенсивности линзой, в центре находится встроенный диагностический датчик

Второе устройство экстракорпорального применения HIFU использует МРТ в качестве метода наведения и имеет датчик 10 см диаметром, 8-ми см радиус кривизны, частоту 1,5 МГц (GE Medical Systems), Milwaukee, WI) для лечения рака молочных желез. Другая модель с МРТ наведением, имеющая коммерческое название ExAblate 2000 (InSightec-TxSonics, Ltd., Haifa, Israel) используется только для лечения пациенток с миомой матки и раком молочных желез. Одно из трансректальных устройств (Sonoblate, Focal Surgery, Milpitas, CA) имеет пьезоэлектрический датчик 4 МГц как для лечения, так и для получения изображения. Фокусное расстояние может меняться и иметь значения: 3,0, 3,5 или 4 см. Интенсивность излучения составляет 1680-2000 Вт/см⁻². Другое устройство (Ablatherm, Technomed International, Lyon, France) имеет прямоугольной формы датчик с фокусным расстоянием 4 см, частотой излучения 2,25-3,0 МГц и интенсивностью 1000 Вт/см⁻². Этот датчик совмещен с диагностическим, убираемым во время облучения, датчиком на 7,5 МГц [6].

Методика лечения

В процессе HIFU лечения могут использоваться несколько режимов «обстрела». Например, единичный выстрел с фокусом эллипсоидной формы или множественные точечные выстрелы в виде линии. В процессе неинвазивной ультразвуковой абляции энергия фокусированного ультразвука доставляется непосредственно в намеренный объем. Так как единичный очаг поражения фокусированным ультразвуком ограничивается несколькими миллиметрами (в поперечнике) необходимо смещать зону фокуса, располагая участки абляции один за другим до тех пор, пока не будет покрыт весь срез. Затем оператор приступает к следующему срезу, до тех пор, пока весь объем опухоли не будет пролечен (рисунок 4).

Постепенно весь объем опухоли «заполняется» очагами абляции, при этом энергия распределяется в опухоли равномерно.

Система наведения и контроля эффективности лечения

Важным фактором является возможность точного контроля процедуры. В настоящее время это осуществляется двумя путями: ультразвуковым мониторингом в реальном времени (рисунок 5) или с помощью ультразвукового мониторинга с периодическим МРТ-контролем абляции.

При использовании для контроля МРТ зона поражения сначала обозначается ультразвуковыми выстрелами меньшей интенсивности, чем требуется для формирования зоны некроза, локальное повышение температуры в ткани позволяет точно позиционировать ультразвуковой фокус и лишь затем, проводится лечение высокоинтенсивными фокусированными выстрелами. При

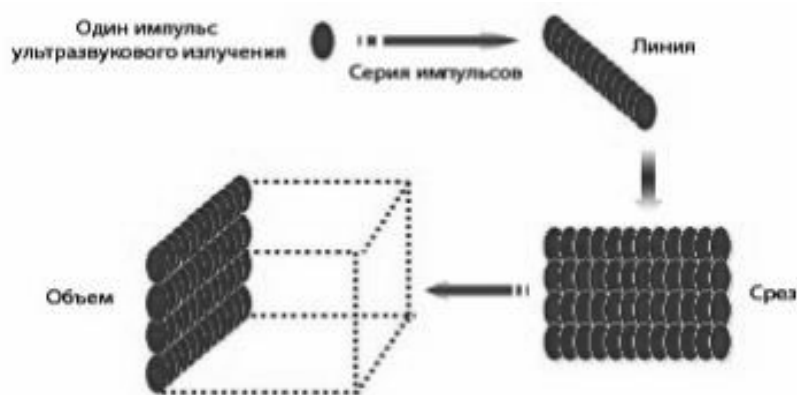
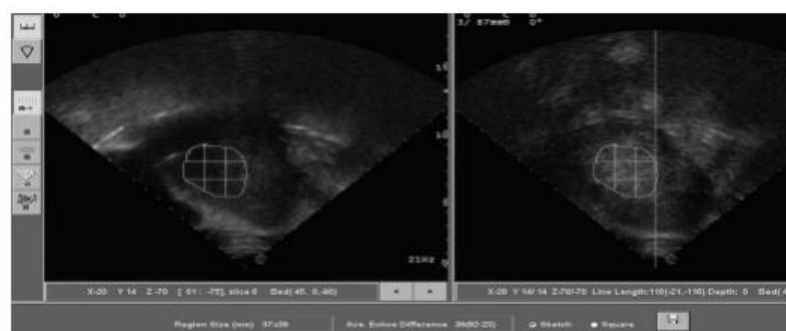


Рисунок 4- Схема послойной посрезовой ультразвуковой абляции.



А. Опухоль до абляции

Б. В процессе абляции
(897 секунда инсонации опухоли)

Рисунок 5 - Ультразвуковой мониторинг процесса абляции

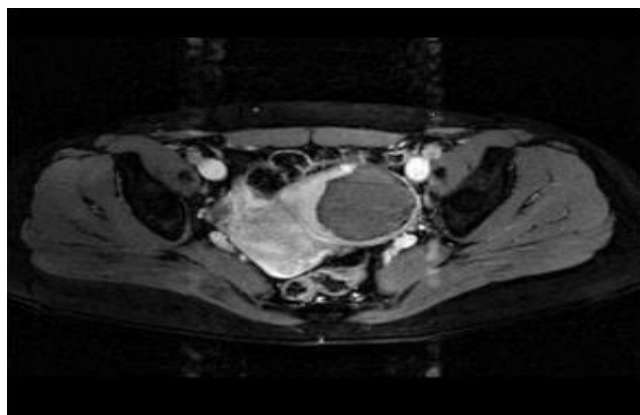
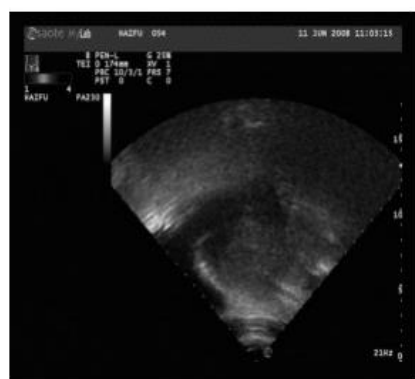


Рисунок 6 - МРТ после абляции узла миомы матки (T1ВИ с контрастным усилением)



А. До абляции



Б. После ультразвуковой абляции

Рисунок 7 - Эхограмма миоматозного узла

ультразвуковом контроле, диагностический датчик располагается внутри или рядом с терапевтическим излучателем для четкой визуализации зоны абляции].

Взаиморасположение диагностического и терапевтического модуля фиксируется и запоминается. Положение терапевтического фокуса отмечается на визуальной картинке. Лечебный эффект HIFU может быть отслежен по изменениям в серой шкале в процессе лечения. Для получения максимально полной абляции опухолевой ткани необходимо, чтобы зона абляции перекрывала опухолевый очаг, по крайней мере, на 1 см. 8МРТ дает лучшую визуальную картину, возможность температурного контроля, однако значительно дороже и обладает меньшим пространственным разрешением (рисунок 6). Зона абляции занимает практически весь узел и характеризуется полным отсутствием накопления контраста. Обратите внимание на четкость демаркационной линии некроза (Собственные наблюдения).

Ультразвук безусловно имеет преимущества по стоимости и доступности, меньшим временным затратам, возможности регистрации изменений в очаге в режиме реального времени (рисунок 7). Зона некроза отмечена стрелками.

В целях динамического наблюдения используются методы анатомической

визуализации (КТ, МРТ, эхография, дигитальная субтракционная ангиография), а также методы физиологической визуализации: ПЭТ, ПЭТ – КТ. Эти методы дают точную информацию о состоянии перфузии опухолевой ткани и клеточной функции, а также изменении размеров опухоли в процессе динамического наблюдения [8].

Для подтверждения полной абляции опухоли, а также при подозрении на рецидивный рост опухоли проводится столбиковая биопсия и серийное исследование 10 онкомаркеров. Динамическое измерение объема пролеченной опухоли используется наиболее часто, однако может быть менее информативно, так некротизированная ткань часто замещается фиброзной тканью, процесс рассасывания фиброзной ткани может затягиваться на длительное время (так происходит, например, при ультразвуковой абляции опухолей молочных желез). Поэтому при использовании методов визуализации прежде всего оценивается уровень перфузии опухолевой ткани, ее структурная перестройка; в меньшей степени врач ориентируется на изменение объема опухоли.

HIFU абляция

Объем HIFU - абляции после единичного выстрела (очаг поражения) весьма мал, его форма и размеры варьируют в зависимости от формы излучателя. Обычно очаг вытянутой сигарообразной формы и имеет размеры 1-3 мм (в поперечнике) x 8-15 мм (по длинной оси) (см рисунок). Для

абляции клинически значимых опухолей необходимо сделать множество выстрелов, расположив очаги поражения рядом, систематически «зарисовывая» срезы опухоли перекрыть очагами поражения всю опухоль[9,10].

Преимущество HIFU терапии

Преимуществами HIFU являются:

- органосохраняющее вмешательство;
- короткие сроки реабилитации (нет необходимости в проведении активной инфузионной терапии,
- лечение происходит дистанционно,
- отсутствует необходимость в длительном пребывании в стационаре).

В сравнении с имеющимися в настоящее время инвазивными методами абляции, данный способ не требует подведения специальных проводников (электродов при радиочастотной абляции, светопроводящих волокон при лазерной абляции, специальной полый иглы при криоабляции жидким аргонном) к ткани опухоли.

Уникальность технологии HIFU состоит в том, что в ней, как нельзя лучше проявляется философия поступательного развития медицинской помощи: от традиционных вмешательств к минимальноинвазивным и, теперь, к неинвазивным.

Полученные результаты клинического применения ультразвуковой абляции весьма обнадеживают онкологов, хирургов, гинекологов и, по всей видимости, метод в скором времени займет достойное место в лечении онкологических заболеваний[11,12].

Показания и применение

Высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук может применяться только в случае обособленных опухолей, для распространенных новообразований его применение не допустимо. Также особенность излучения заключается в невозможности его прохождения через кость или полости, заполненные воздухом[13, 14].

Рак молочной железы;
Злокачественная опухоль костной ткани;

Рак печени;
Саркома мягких тканей;

Рак почки;
Рак мочевого пузыря;

Опухоли малого таза;
Забрюшинные опухоли;

Рак поджелудочной железы;
Метастазы опухоли;

Паллиативное лечение распространенных опухолевых процессов;

Рецидив солидной опухоли после традиционного хирургического вмешательства;

Остаточная опухоль после неудачного хирургического вмешательства, в тех случаях, когда повторная операция не показана;

Опухоли поверхностных тканей;
Фиброма матки;

Доброкачественные опухоли молочных желез;
Доброкачественные опухоли мягких тканей

Противопоказания к проведению HIFU терапии

Противопоказания к проведению HIFU терапии зависят от особенностей организма больного, течения определенного вида онкологии и степени поражений органов. Нарушения свертываемости крови, прием антикоагулянтов, геморрагический диатез – это основные противопоказания, которые устраняют перед процедурой.

Опухоли полых органов и газосодержащих органов, например: легких, желудка, кишки;

Опухоли средостения;

Спинальные опухоли

Подготовка к HIFU терапии

Подготовка к HIFU терапии начинается с госпитализации больного в стационар. За день до терапии необходимо подготовить кишечник, поэтому пациенту запрещают принимать пищу, а за два часа до лечения необходимо прекратить пить.

Перед HIFU терапией пациенту проводят несколько обследований (рентген, анализ крови и другие). Лечение осуществляется под общей анестезией или эпидуральной. Весь процесс излучения занимает несколько часов.

Безопасность

Многочисленные исследования в эксперименте на животных и клинические исследования больных подтвердили, что в процессе использования HIFU не происходит диссеминация опухолевого процесса и не увеличивается частота метастазирования по сравнению со стандартными методами лечения.

Другим важным вопросом является вопрос безопасности и побочных эффектов. Среди побочных эффектов, которые описаны различными авторами, наиболее частым является умеренная боль в зоне абляции. В некоторых случаях описывают ожоги, транзиторную лихорадку, описана также возможность повреждения стенки прямой кишки при трансректальном использовании HIFU в лечении рака предстательной железы. В среднем частота осложнений не превышает 1-2%. Другим важным вопросом является вопрос безопасности и побочных эффектов. Среди побочных эффектов, которые описаны различными авторами, наиболее частым является умеренная боль в зоне абляции. В некоторых случаях описывают ожоги, транзиторную лихорадку, описана также возможность повреждения стенки прямой кишки при трансректальном использовании HIFU в лечении рака предстательной железы. В среднем частота осложнений не превышает 1-2%.

Список литературы

- 1 <http://abromed.ru/methods/xirurgiya-v-onkologii/hifu/>
- 2 http://ilive.com.ua/health/hifu-terapiya_88865i15957.html
- 3 <http://www.status-club.net/med/events/478/>
- 4 <http://hifu.su/technology/hifu/>
- 5 <http://www.femina.ru/gynecology/hysteromyoma/fus.htm>
- 6 <http://ecuro.ru/article/krioablyatsiya-raka-predstatelnoi-zhelezy>
- 7 <http://03uro.ru/uropedia/prostate-cancer-cryotherapy>
- 8 <http://www.ravnoepravo.ru/pacientam/vse-o-rake/originalnye-ehk-skijuzivnye-9-vysokotekhnologichnye-metody-lechenija-opukholei/>
- 10 Pennes H.H. Analysis of tissue and arterial blood temperatures in the resting human forearm // J. Appl. Physiol. - 1948. - №1. - P.93-122.
- 11 Vogl T.J., Helmlinger T.K., Mack M.G., Reiser M.F. (eds) Percutaneous Tumor 12Ablation in Medical Radiology, 2008, Springer - Verlag, Berlin, Heidelberg, New York pp 258.
- 13 Kennedy J.E., ter Haar G.R., Cranston D. High Intensity Focused Ultrasound: surgery of the future? // Brit. J. Radiol. - 2003. Vol. 76. - P.590-599.
- 14 Lynn J.G., Zwemer R.L., Chick A.J. et al. A new method for the generation and use of focused ultrasound in experimental biology // J. Gen. Physiol. - 1942. - Vol. 26. - P.179-193.
- 15 Fry F.J., Mosberg W.H., Barnard J.W. et al. Production of focal destructive lesions in central nervous system with ultrasound // J. Neurosurg. - 1954. - Vol. 11. - P. 471-478.
- 16 Ballantine H.T., Bell E., Manlapaz J. Progress and problems in the neurological application of focused ultrasound // J. Neurosurg. - 1960. - Vol. 17. - P.858-76.
- 17 Warwick R., Pond J.B. Trackless lesions in nervous tissues

produced by HIFU (high-intensity mechanical waves) //J. Anat.- 1968.-Vol.102.-P.387- 405.

18 Lele P.P. Concurrent detection of the production of ultrasonic lesions // Med. Biol. Eng.- 1966.-N 4.-P.451-6.

19 Lele P.P. Production of deep focal lesions by focused ultrasound—current status //Ultrasonics.- 1967.-N5.-P.105-12.

20 Burov A.K. High-intensity ultrasonic vibrations for action on animal and human malignant tumours // Dokl. Akad. Nauk. SSSR.- 1956.-;Vol. 106.-P.239-41.

Тұжырым

С.С.Садыков, С.Е.Есентаева, С.Д.Тажибаяева, В.Б.Ким, М.С.Садыков, Г.А.Тлеугабылова, А.Сураншиева
Kazakh National Medical University im.S.D.Asfendiyarova
Қазақтың онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

Қатерлі ісіктерді HIFU тәсілімен емдеу

Қатерлі ісіктерді HIFU тәсілімен емдеудің мақсаты: әр түрлі қатерлі ісіктерді емдеу әдістерінің тиімділігін жоғарлату және осы тәсілді дамыту.

Ғылыми әдебиеттерде берілген мәліметтер бойынша онкологиядағы әртүрлі қатерлі ісіктерді емдеудің HIFU тәсілі зерттелді. Бұл мақалада қатерлі ісіктерді HIFU тәсілімен емдеуі, зақымдаушы әсерінің механизмі, қатерлі ісіктерді емдеудің HIFU қарастырылған.

Қатерлі ісіктерді HIFU тәсілімен емдеу әдістерінің артықшылықтарымен кемшіліктері, сонымен қатар емдеудегі көрсеткіштермен қарсы көрсеткіштері және асқынулары зерттелінген.

Түйінді сөздер: ультразвукті абляция, абластика, ультразвукті абляция аппараты

Summary

S.S.Sadykov, S.E.Yessentayeva, S.D.Tazhibayeva, V.B. Kim, M.S.Sadykov, G.A.Tleugabylova, A. Suranshieva
Kazakh National Medical University im.S.D.Asfendiyarova
Kazakh Scientific Research Institute of Oncology and Radiology

HIFU therapy in oncology

Objective: - Increase the efficiency of treatment of various locations through the introduction and application of HIFU therapy in oncology.

On the basis of literature data to study the effectiveness of photodynamic therapy treatments in oncology different locations. These techniques of HIFU therapy in oncology, as well as the mechanism of the damaging effect. Explore the advantages and disadvantages of HIFU therapy in oncology, as well as the indications, contraindications and complications.

Keywords: ultrasound ablation, ablatics, Ultrasound ablation model.